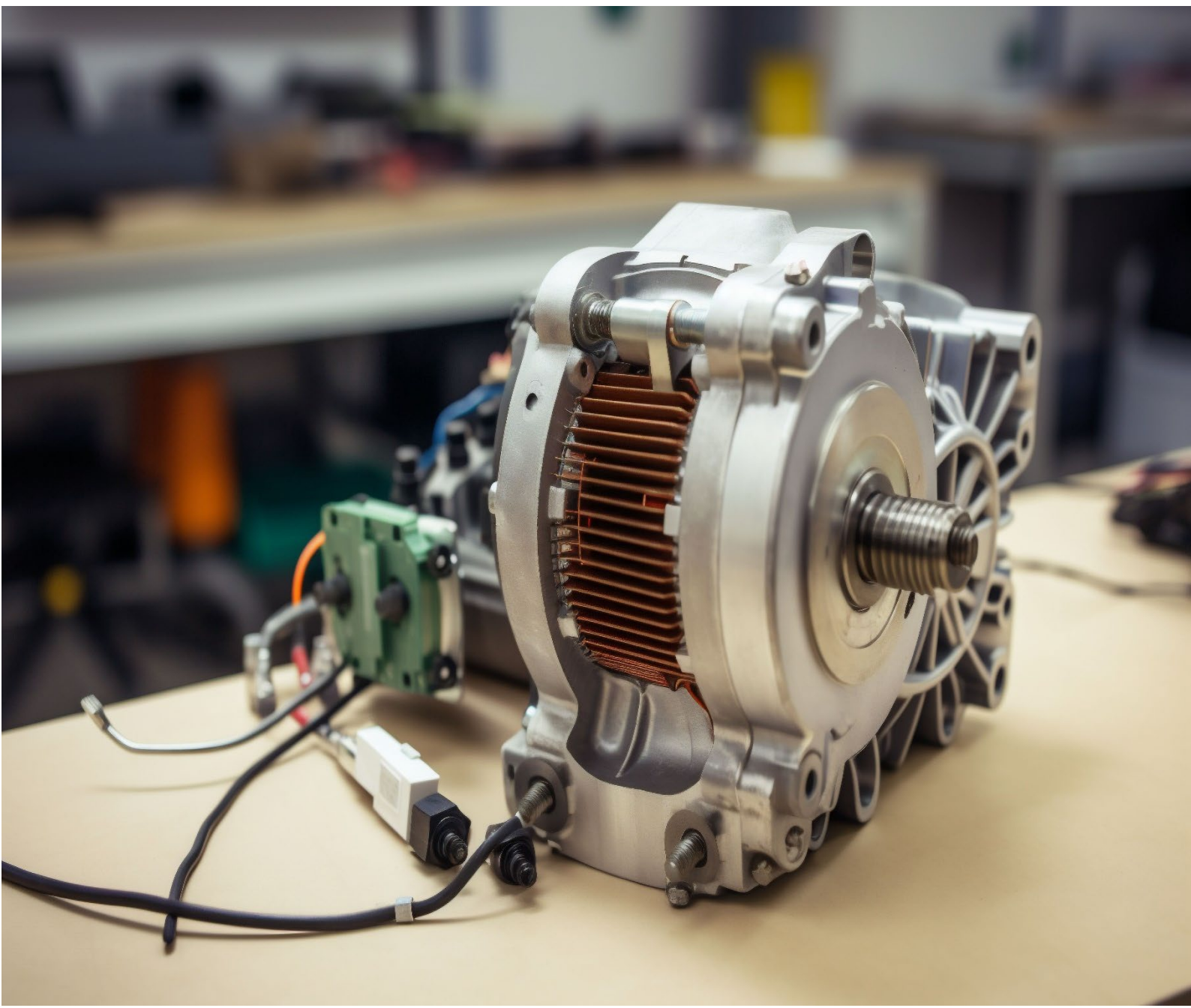




Máquinas asíncronas trifásicas

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Máquinas asíncronas o de inducción

Como hemos visto anteriormente, las máquinas asíncronas son máquinas rotativas, $n \neq 0$, y se caracterizan por:

$$f_1 \neq 0 \quad ; \quad f_2 = f_1 \pm \frac{np}{60} \quad ; \quad f_L = f_2$$

Las máquinas de inducción tienen un devanado inductor en el estator, alimentado con corriente alterna de frecuencia f_1 . Para máquinas con potencia superior a 1/2 CV, este devanado es trifásico, al igual que la corriente de alimentación, generando un campo magnético giratorio cuya velocidad se determina según la siguiente ecuación:

$$n = \frac{60f_1}{p}$$

En la mayoría de los casos, el rotor de la máquina de inducción está compuesto por conductores cortocircuitados por dos anillos extremos, formando una jaula de ardilla. Así, la máquina puede operar como motor o generador.

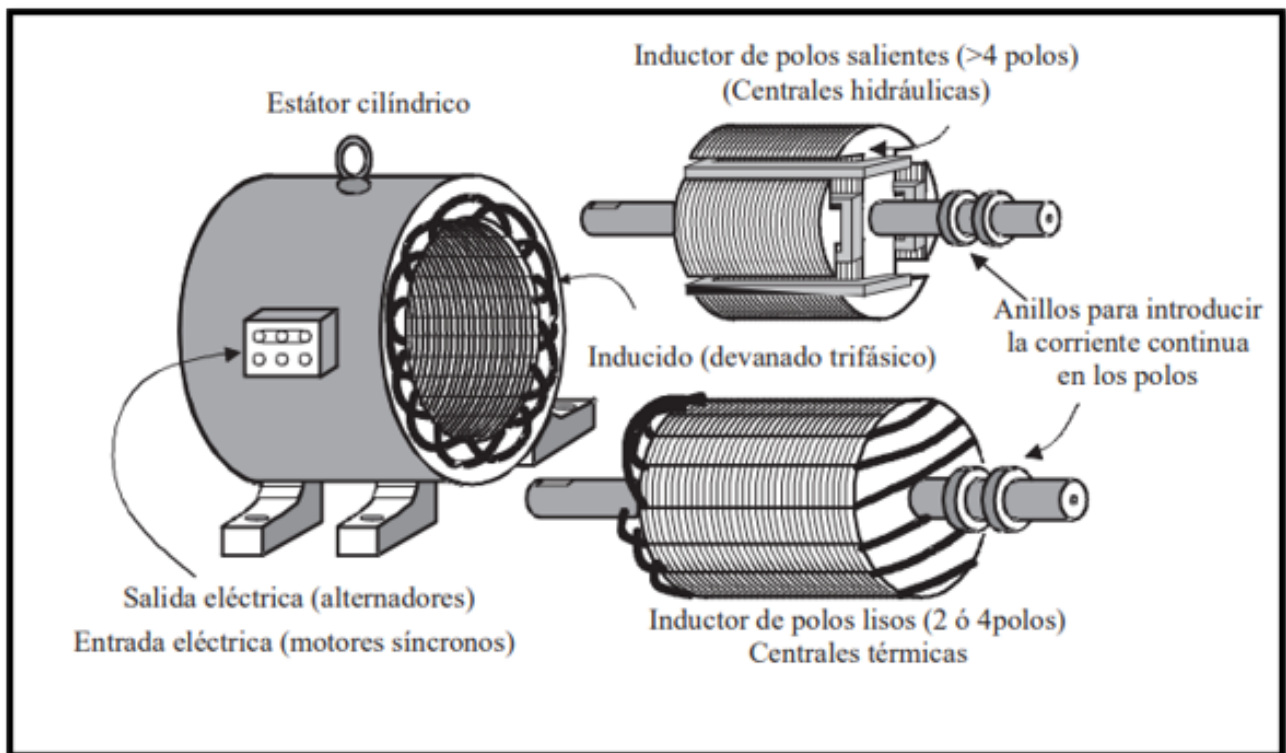


Figura 1. Tipo de máquina asíncrona o de inducción

Aspectos constructivos de las máquinas asíncronas trifásicas

Construcción de un motor de inducción

Un motor de inducción tiene físicamente el mismo estator que una máquina síncrona, pero con un rotor de construcción diferente. En la figura 2 se muestra un típico estator con dos polos. Se parece al estator de una máquina síncrona. Hay dos tipos diferentes de rotores de motores de inducción que pueden utilizarse dentro del estator. Uno se llama rotor de jaula de ardilla o rotor de jaula y el otro se conoce como rotor devanado.

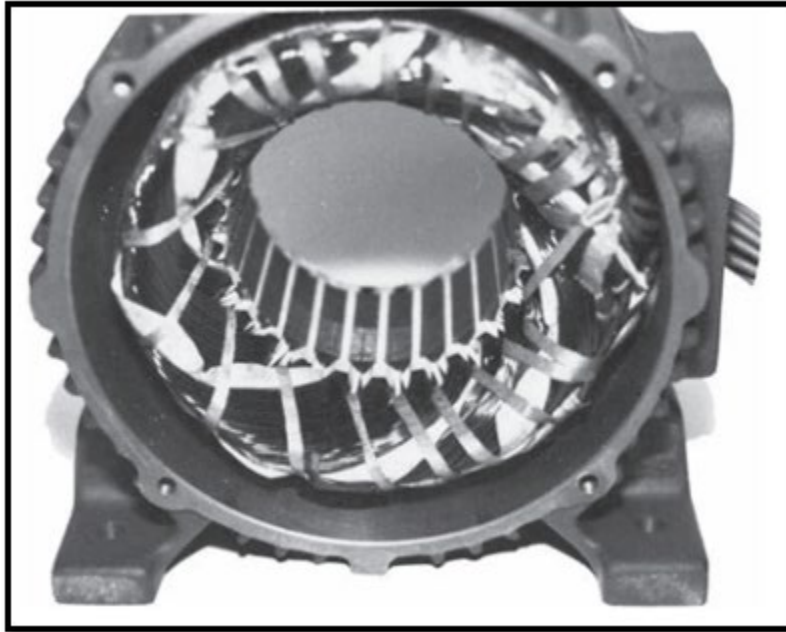


Figura 2. Estator de un motor de inducción típico que muestra los devanados del estator

La figura 3 muestra al rotor tipo jaula de ardilla de los motores de inducción. Estos constan de una serie de barras conductoras dispuestas dentro de ranuras labradas en la cara del rotor y en cortocircuito en alguno de sus extremos mediante grandes anillos de cortocircuito.

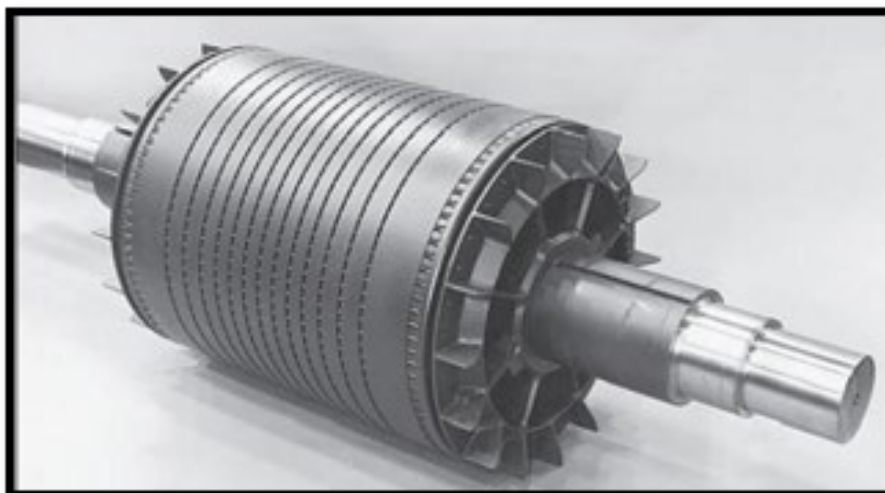


Figura 3. Rotor de jaula de ardilla típico.

La figura 4 presenta un motor de inducción con rotor devanado. Estos rotores son más grandes que los de jaula y necesitan más mantenimiento debido al desgaste de las escobillas y los anillos rozantes, por lo que rara vez se utilizan en los motores de inducción.

La operación de los motores de inducción es básicamente igual a la de los motores síncronos con devanados de amortiguamiento.

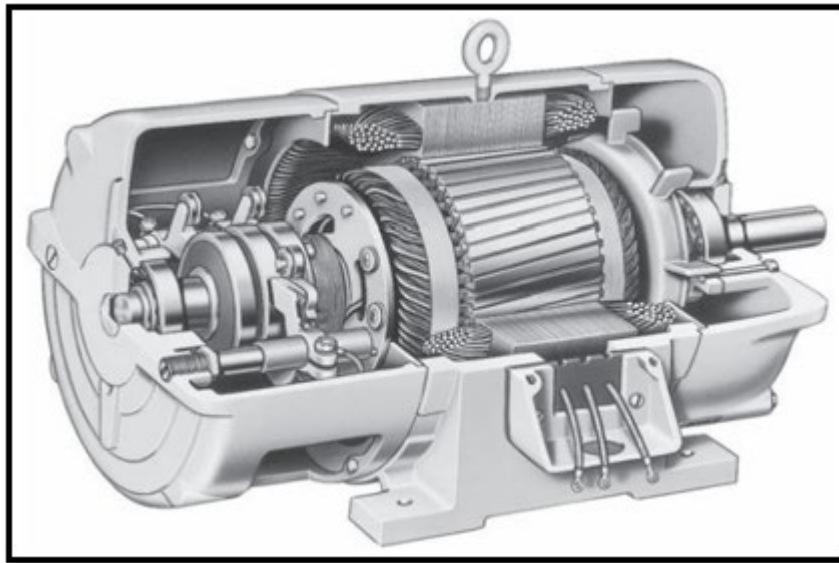


Figura 4. Diagrama de corte de un motor de inducción con rotor devanado.

Desarrollo del par inducido en un motor de inducción

La figura 5 muestra un motor de inducción con un rotor de tipo jaula de ardilla. Se aplica un conjunto trifásico de voltajes al estator, lo que genera un conjunto trifásico de corrientes, produciendo un campo magnético rotativo (BS) en sentido contrario a las manecillas del reloj. La velocidad de rotación del campo magnético está determinada por:

$$n_{\text{sinc}} = \frac{120 * f_e}{P}$$

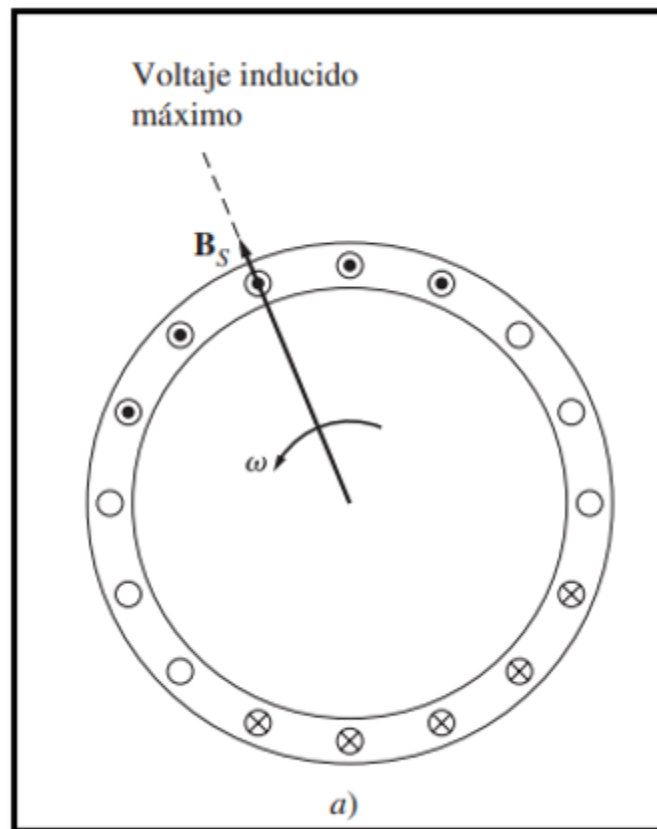


Figura 5. El campo magnético giratorio del estator B_s induce un voltaje en las barras del rotor.

El campo magnético giratorio (B_s) se genera con una frecuencia (f_e) determinada por la frecuencia del sistema en Hertz (f_e) determinada por la frecuencia del sistema en Hertz (f_e) y el número de polos en la máquina (P). Este campo pasa sobre las barras del rotor, induciendo un voltaje en ellas. El voltaje inducido en una barra de rotor específica se expresa mediante la ecuación:

$$e_{ind} = (v \times B) * I$$

Esto resulta en un flujo de corriente hacia afuera en las barras superiores y hacia adentro en las barras inferiores. Sin embargo, debido a que el ensamblado del rotor es inductivo, la corriente pico del rotor se retrasa respecto al voltaje pico del rotor como se muestra en la figura 5. El flujo de corriente en el rotor genera un

campo magnético en este, denominado B_R . Por último, el par inducido en la máquina está determinado por:

$$\tau_{ind} = k * (B_R \times B_S)$$

Sin embargo, existe un límite superior finito para la velocidad del motor de inducción. Si el rotor gira a velocidad síncrona, las barras del rotor estarán estacionarias respecto al campo magnético, y no habrá voltaje inducido. Si e_{ind} es cero, no habrá corriente en el rotor ni campo magnético en él, lo que resultaría en un par inducido nulo y una reducción de velocidad del rotor debido a las pérdidas por fricción. Por lo tanto, un motor de inducción puede acelerar hasta acercarse a la velocidad síncrona, pero nunca alcanzarla exactamente. Durante la operación normal, los campos magnéticos en el rotor y el estator (B_R y B_S) giran juntos a la velocidad síncrona (n_{sinc}), mientras que el rotor gira a una velocidad menor.

Bibliografía

Chapman, S. J. (2012). *Máquinas Eléctricas* (5a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.